*ESPECTRÓMETRO DE MASAS

El **espectrómetro de masas**, diseñado por vez primera por Francis William Aston en 1919, fue desarrollado para medir las masas de los isótopos. Estas medidas constituyen un medio importante para la determinación de la existencia de isótopos y su abundancia en la naturaleza. Por ejemplo, así se comprobó que el magnesio natural está formado por un 78,7% de ^{24}Mg, un 10,1% de ^{25}Mg y un 11,2% de ^{26}Mg. Estos isótopos poseen masas en la relación aproximada 24:25:26.

La figura 26.19 muestra un dibujo esquemático simple de un espectrómetro de masas. Los iones positivos se consiguen bombardeando átomos neutros con rayos X o con un haz de electrones. (Los electrones se extraen de los átomos mediante rayos X o mediante electrones de bombardeo.) Estos iones son acelerados por un campo eléctrico y entran en un campo magnético uniforme. Si los iones positivos parten del reposo y se mueven a través de una diferencia de potencial ΔV, su energía cinética cuando entran en el campo magnético es igual a la pérdida de energía potencial, $q|\Delta V|$:

$$\tfrac{1}{2}mv^2 = q|\Delta V| \qquad 26.11$$

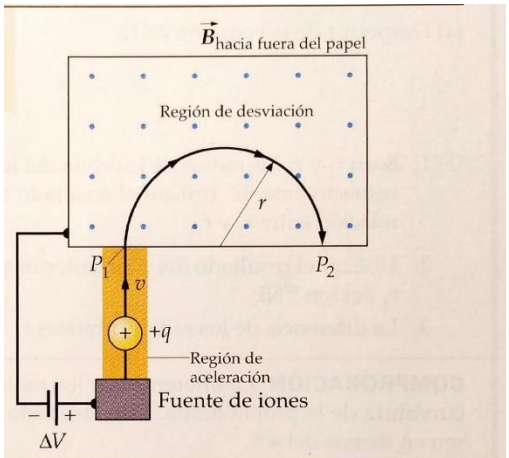


FIGURA 26.19 Dibujo esquemático de un espectrómetro de masas. Los iones positivos procedentes de una fuente iónica se aceleran bajo una diferencia de potencial ΔV y entran en un campo magnético uniforme. El campo magnético es perpendicular y saliente del plano del papel, como indican los puntos dibujados. Los iones se curvan en arcos circulares y emergen en P_2. El radio de la circunferencia varía con la masa del ion.

Los iones se mueven en una semicircunferencia de radio r dada por la ecuación 26.6, $r = mv/qB$, e inciden sobre una película fotográfica en el punto P_2, a una distancia $2r$ del punto P_1 por el que entraron en el campo magnético.

La velocidad v puede eliminarse utilizando ambas ecuaciones 26.6 y 26.11 para determinar m/q en función de las magnitudes conocidas ΔV, B y r. En primer lugar, se despeja v de la ecuación 26.6 y se elevan al cuadrado los dos miembros:

$$v^2 = \frac{r^2q^2B^2}{m^2}$$

Sustituyendo este valor de v^2 en la ecuación 26.11, se obtiene

$$\frac{1}{2}m\left(\frac{r^2q^2B^2}{m^2}\right) = q|\Delta V|$$

Simplificando esta ecuación y despejando m/q, resulta

$$\frac{m}{q} = \frac{B^2r^2}{2|\Delta V|} \qquad 26.12$$

En el espectrómetro de masas original de Aston, las diferencias de masas podían medirse con una precisión de 1 parte en 10 000. La precisión se ha mejorado con la introducción de un selector de velocidades entre la fuente de iones y el imán, lo que incrementa la exactitud con la que pueden determinarse las velocidades de los iones incidentes.

Ejemplo 26.6 Separación de isótopos de níquel

Un ion de $^{58}Ni^+$ de carga $+e$ y masa $9{,}62\ 3\ 10^{-26}$ kg se acelera a través de una diferencia de potencial de 3 kV y se desvía en un campo magnético de 0,12 T. (*a*) Determinar el radio de curvatura de la órbita del ion. (*b*) Determinar la diferencia que existe entre los radios de curvatura de los iones ^{58}Ni y ^{60}Ni. (Suponer que la relación de masas es 58:60.)

PLANTEAMIENTO El radio de curvatura r puede determinarse utilizando la ecuación 26.12. Teniendo en cuenta la dependencia de r con la masa, podemos determinar el radio de los iones ^{60}Ni a partir del radio de los iones ^{58}Ni y después hallar la diferencia.

SOLUCIÓN

(*a*) Despejar r de la ecuación 26.12:

$$r = \sqrt{\frac{2m|\Delta V|}{qB^2}} = \left[\frac{2(9{,}62 \times 10^{-26}\ \text{kg})(3000\ \text{V})}{(1{,}60 \times 10^{-19}\ \text{C})(0{,}120\ \text{T})^2}\right]^{1/2}$$

$$= \boxed{0{,}501\ \text{m}}$$

(*b*) 1. Sean r_1 y r_2 los radios de la órbita del ion ^{58}Ni y del ion ^{60}Ni, respectivamente. Utilizar el resultado de (*a*) para calcular la relación entre r_2 y r_1:

$$\frac{r_2}{r_1} = \sqrt{\frac{m_2}{m_1}} = \sqrt{\frac{60}{58}} = 1{,}017$$

2. Utilizar el resultado del paso anterior para calcular el radio r_2 del ion ^{60}Ni:

$$r_2 = 1{,}017r_1 = (1{,}017)(0{,}501\ \text{m}) = 0{,}510\ \text{m}$$

3. La diferencia de los radios orbitales $r_2 - r_1$ es:

$$r_2 - r_1 = 0{,}510\ \text{m} - 0{,}501\ \text{m} = \boxed{9\ \text{mm}}$$

COMPROBACIÓN La diferencia en los radios de las órbitas es menor del 2% del radio de curvatura de la propia órbita. Este resultado es así porque las masas de los dos iones difieren en menos del 4%.

Ejemplo 26.3 Fuerza sobre un cable curvado

Un alambre curvado en forma semicircular de radio R se encuentra en el plano xy. Por él circula una corriente I del punto a al punto b, como se indica en la figura 26.10. Un campo magnético uniforme $\vec{B} = B\hat{k}$ está dirigido perpendicularmente al plano de la espira. Determinar la fuerza que actúa sobre la parte semicircular del alambre.

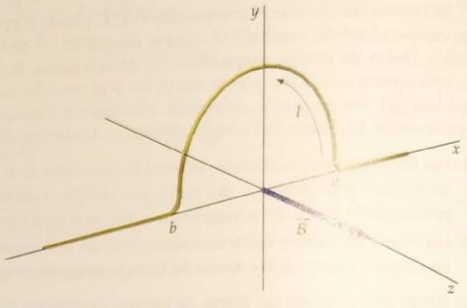


FIGURA 26.10

PLANTEAMIENTO En la figura 26.11 se muestra la fuerza $d\vec{F}$ ejercida sobre un segmento del alambre semicircular. Como vemos, esta fuerza está en el plano xy. Para determinar la fuerza total expresaremos las componentes x e y de $d\vec{F}$ en función de θ e integraremos separadamente de $\theta = 0$ a $\theta = \pi$.

SOLUCIÓN

1. Expresar la fuerza $d\vec{F}$ que actúa sobre un elemento de corriente $I\,d\vec{\ell}$:
$$d\vec{F} = I\,d\vec{\ell} \times \vec{B}$$

2. Expresar $d\vec{\ell}$ en función de los vectores unitarios $\hat{i}$ y $\hat{j}$:
$$d\vec{\ell} = -d\ell \operatorname{sen}\theta\,\hat{i} + d\ell \cos\theta\,\hat{j}$$

3. Calcular $I\,d\vec{\ell}$ utilizando $d\ell = R\,d\theta$ y $\vec{B} = B\hat{k}$:
$$\begin{aligned} d\vec{F} &= I\,d\vec{\ell} \times \vec{B} \\ &= I(-R \operatorname{sen}\theta\,d\theta\,\hat{i} + R\cos\theta\,d\theta\,\hat{j}) \times B\hat{k} \\ &= IRB \operatorname{sen}\theta\,d\theta\,\hat{j} + IRB\cos\theta\,d\theta\,\hat{i} \end{aligned}$$

4. Integrar cada componente de $d\vec{F}$ de $\theta = 0$ a $\theta = \pi$:
$$\begin{aligned} \vec{F} &= \int d\vec{F} = IRB\hat{i}\int_0^{\pi} \cos\theta\,d\theta + IRB\hat{j}\int_0^{\pi} \operatorname{sen}\theta\,d\theta \\ &= IRB\hat{i}(0) + IRB\hat{j}(2) = \boxed{2IRB\hat{j}} \end{aligned}$$

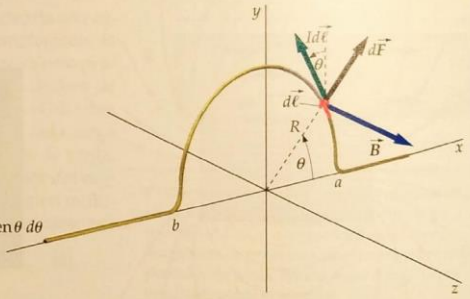


FIGURA 26.11

COMPROBACIÓN Por simetría puede comprobarse que la componente x de $\vec{F}$ es cero, ya que en la mitad derecha del semicírculo $d\vec{F}$ apunta hacia la derecha, y en la mitad izquierda, $d\vec{F}$ apunta hacia la izquierda.

OBSERVACIÓN La fuerza neta que actúa sobre el alambre semicircular es la misma que si el semicírculo fuera reemplazado por un segmento de una línea recta de longitud $2R$ que conectase los puntos a y b. (Éste es un resultado general, como se demuestra en el problema 30.)

$\vec{B}$ hacia dentro del papel